

Pruebas unitarias — Frontend

Pruebas automáticas de las funciones de presentación del TMS: formatos de moneda y fecha, y estados y colores del Cuadro pagos.

Se hacen con **Vitest**, el mismo motor de Vite. Corren sin navegador y sin backend.

Las reglas de negocio del RNDC (pisos de SICETAC, retenciones, cumplidos) se prueban en el backend: ver `backend/PRUEBAS.md`.

1. Cómo correrlas

```
cd frontend-react
npm test           # corre todas las pruebas una vez
npm run test:watch # las vuelve a correr cada vez que guardas un archivo
```

Resultado esperado:

```
✓ src/paginas/cuadro/estadosCuadro.test.ts (16 tests)
✓ src/api/formatos.test.ts (6 tests)
Test Files  2 passed (2)
Tests      22 passed (22)
```

`npm run build` revisa también los tipos de las pruebas (`tsc -b`). Los archivos `.test.ts` no entran al paquete final: Vite solo empaqueta lo que importa la aplicación.

2. Qué cubren

2.1 `src/api/formatos.test.ts` — Formatos de pantalla

Regla	Caso
Moneda con punto de miles.	4019761 → "4.019.761"
Fecha y hora siempre en hora de Colombia, sin importar la zona del equipo.	03:00 UTC del 01/10 → "30/09/2026, 22:00"
Una fecha sin hora no se corre de día.	"2026-09-30T00:00:00Z" → "30/09/2026"

Regla	Caso
Sin valor se muestra un guion.	<code>null</code> → "-"

2.2 `src/paginas/cuadro/estadosCuadro.test.ts` — Cuadro pagos

Colores, iguales a los del Excel "CUADRO CENTRAL":

Estado	Pastilla
En proceso	Gris
Sin radicar	Morado
Radicado	Verde
Facturado sin datos	Azul
Facturado	Azul claro
Factura pagada	Verde (ok)
Todo pagado	Amarillo

Papeles:

Cliente	Pasos
CORAME / Cartones América	En ruta → con el conductor → parqueadero → Don Alexander → radicados
Los demás	En ruta → con el conductor → radicados

Fechas y saldos:

Regla	Caso
<code>fechaCorta</code> no se corre de día.	"2026-09-30" → "30/09/2026"
"Hoy" es el de Colombia.	22:00 del 07/10 en Colombia (03:00 del 08/10 en UTC) → "2026-10-07"
El saldo del tercero vence el día indicado, no antes.	Vence 21/10: el 20/10 no está vencido, el 21/10 sí.
No hay vencimiento si ya se pagó, si es flota propia, si está anulado o si no hay fecha de descargue.	—

Las pruebas de fechas fijan el reloj (`vi.setSystemTime`) para que den el mismo resultado cualquier día que se corran.

3. Qué NO cubren

Los componentes de React (pantallas, ventanas, formularios) no tienen pruebas unitarias. Se verifican abriendo la aplicación: `npm run dev` y revisar la pantalla, también a 390 px de ancho (celular), como indica `GUIA-UI.md`.

4. Cómo agregar una prueba

1. Crea `algo.test.ts` junto al archivo que pruebas.
2. Prueba **funciones**, no componentes: si una pantalla tiene lógica (un cálculo, un estado), sácala a una función en un `.ts` aparte, como `estadosCuadro.ts`.
3. Nombra cada prueba con la regla que protege, en español.
4. Si depende de la fecha de hoy, fija el reloj con `vi.useFakeTimers()` y `vi.setSystemTime(...)`, y restáuralo con `vi.useRealTimers()`.
5. Corre `npm test` y `npm run build`.